Instala y prueba en 6 pasos

Para Windows 10 y Mac con Apple Silicon. Sin instalar Python. Apertura con doble clic y sin conexión durante el uso.

1

Descarga

Con el botón de tu sistema, en la página del repositorio.

2

Abre

Doble clic. La primera vez el sistema pide permiso.

3

Crea el caso de prueba

Un CT y un PET inventados, con un botón.

4

Anonimiza con un botón

La pestaña Rápido hace todo el recorrido y prepara el zip.

5

Revisa las imágenes

Recorre los cortes en pantalla, serie por serie.

6

Firma y recoge el zip

Tu nombre y un botón; el zip aparece en la carpeta que elegiste.

QUÉ NECESITAS

- Windows 10, o un Mac con chip M1 a M4
- 300 MB libres en el disco, fuera de OneDrive o iCloud
- El enlace al repositorio en GitHub; la descarga es pública, sin cuenta

QUÉ HAY EN LA DESCARGA

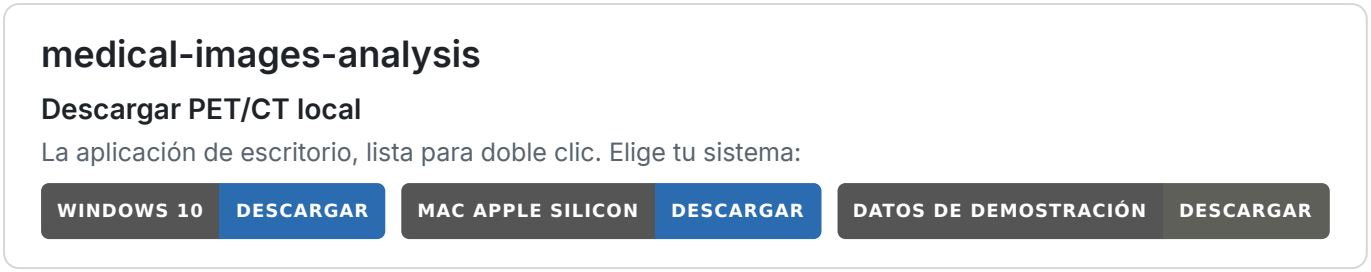
- **PET-CT-local-windows.zip**, la aplicación para Windows
- **PET-CT-local-macos.zip**, la aplicación para Mac
- **datos-demo-sinteticos.zip**, un caso inventado para practicar
- **instalacion.md**, estas mismas instrucciones en texto

Nada sale de tu computadora

La aplicación corre en tu equipo, solo lee tus estudios y escribe todo en la carpeta **datos-pet**. Lo único pensado para compartir es el zip del paso 6.

1 Descarga con el botón de tu sistema

En la página del repositorio, **github.com/venezuela-org/medical-images-analysis**, hay tres botones azules bajo el título: Windows 10, Mac Apple Silicon y datos de demostración. Pulsa el tuyo; es público, sin cuenta.



Así se ven los botones al abrir **github.com/venezuela-org/medical-images-analysis**. Windows descarga **PET-CT-local-windows.zip**; Mac, **PET-CT-local-macos.zip**.

2 Extrae y abre con doble clic

A una carpeta del disco local, fuera de OneDrive, iCloud Drive o Dropbox. Deja todos los archivos juntos.

WINDOWS 10

1. Clic derecho sobre el zip, **Extraer todo...**, por ejemplo a **C:\PET-CT local**.
2. Doble clic en **PET-CT local.exe**.
3. Si aparece **"Windows protegió su PC"**: **Más información**, luego **Ejecutar de todas formas**. Solo la primera vez.

MAC

1. Doble clic en el zip y mueve la carpeta **PET-CT local** fuera de iCloud Drive.
2. Doble clic en **Abrir PET-CT local.command**.
3. Si macOS dice que **no puede comprobar al desarrollador**: Ajustes del Sistema, **Privacidad y seguridad**, **Abrir de todos modos**. Repite el doble clic.

Lo que debes ver

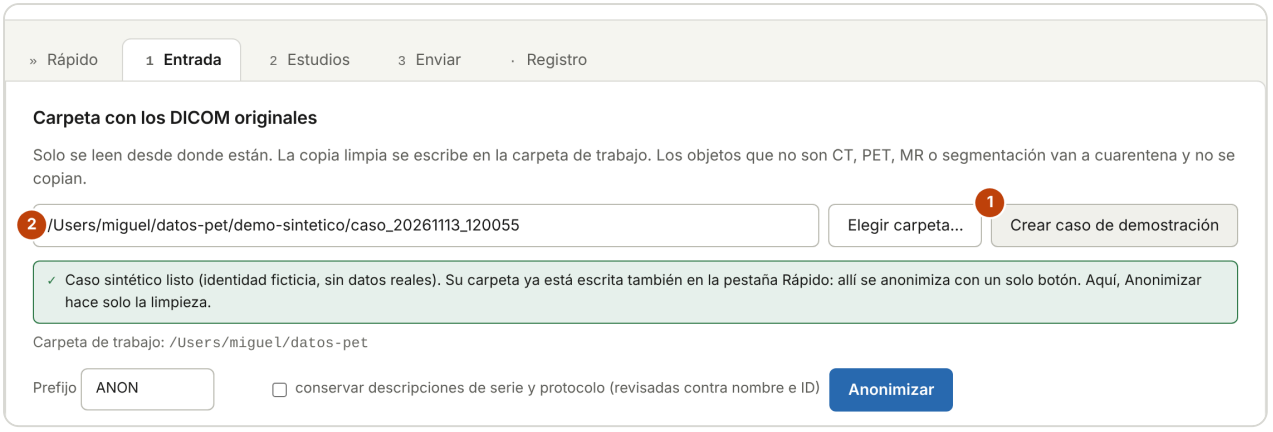
Se abre una ventana de Terminal o consola; mantenla abierta mientras usas la aplicación. El navegador abre la aplicación y arriba a la derecha dice **v0.9.12 · paquete**. Para cerrar la aplicación, cierra esa ventana.

Si el Mac dice que "Python.framework está dañado"

Abre la Terminal, escribe **xattr -dr com.apple.quarantine** seguido de un espacio, arrastra la carpeta **PET-CT local** a la ventana, pulsa Intro y repite el doble clic.

3 Crea el caso de demostración

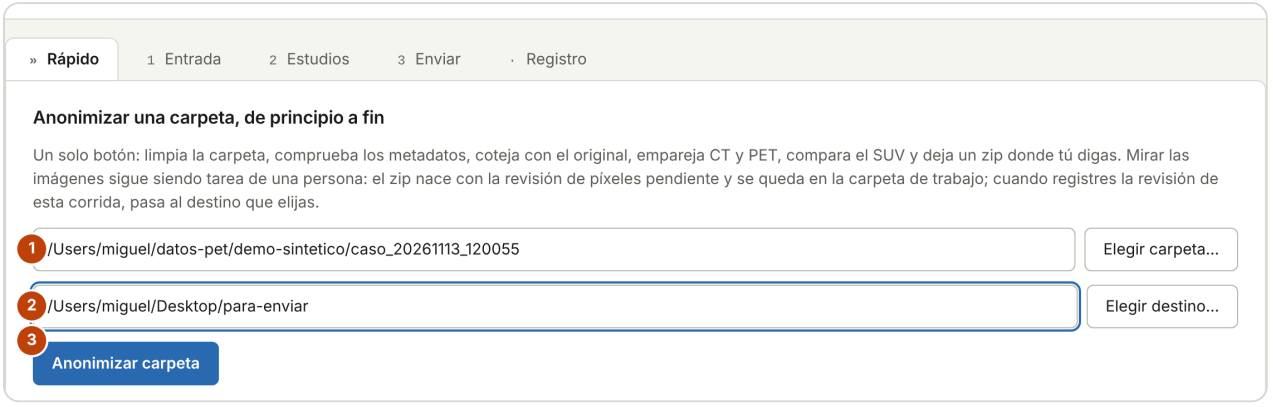
En la pestaña **Entrada**, pulsa **Crear caso de demostración**. La aplicación inventa un CT y un PET con un paciente ficticio; para esta prueba basta con ese caso.



1 Crear caso de demostración · **2** La carpeta del caso aparece en el cuadro y queda escrita también en la pestaña Rápido

4 Anonimiza con un botón

Pasa a la pestaña **Rápido**: la carpeta del caso ya está en el primer cuadro. Con **Elegir destino...** indica dónde quieres recibir el zip, por ejemplo una carpeta nueva en el Escritorio, y pulsa **Anonimizar carpeta**.



1 La carpeta del estudio · **2** El destino del zip, en el disco local · **3** Anonimizar carpeta

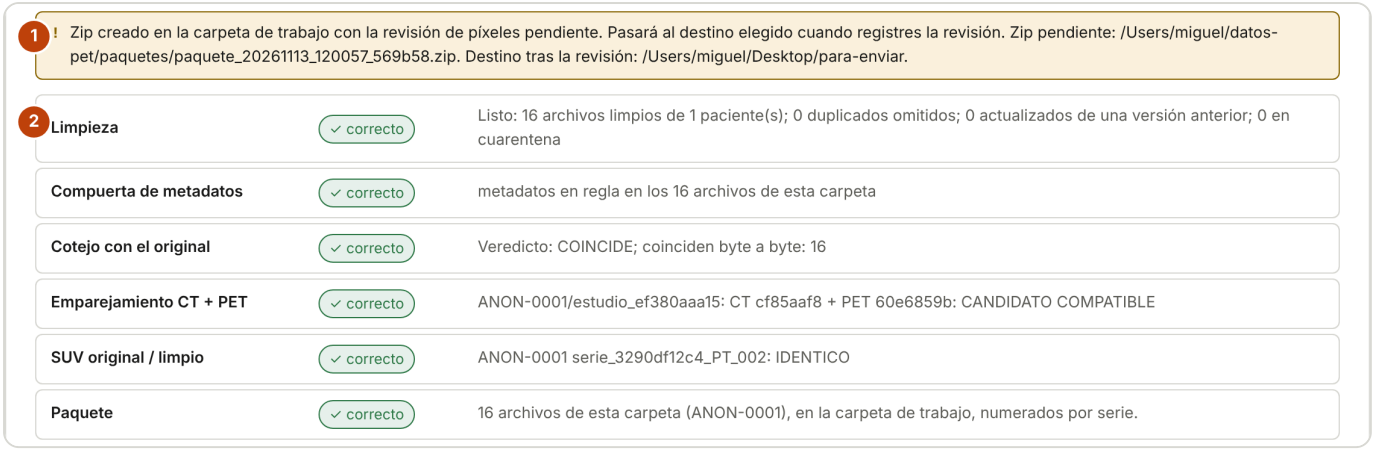
Lo que hace ese botón

En la siguiente lista están los seis pasos que la aplicación encadena, en el orden en que aparecen en pantalla.

1. **Limpieza**: quita nombres, fechas e identificadores de cada archivo.
2. **Compuerta de metadatos**: vuelve a leer cada archivo limpio y comprueba sus etiquetas.
3. **Cotejo con el original**: repite la limpieza y compara el resultado byte a byte.
4. **Emparejamiento CT + PET**: comprueba que las dos series son del mismo estudio y coinciden en posición.
5. **SUV original / limpio**: compara los valores del PET antes y después de limpiar.
6. **Paquete**: prepara el zip, con los archivos numerados por corte.

AL TERMINAR EL PASO 4

La pantalla muestra los seis pasos con su resultado, como en la siguiente captura. El zip ya existe y espera en la carpeta de trabajo a que alguien mire las imágenes.



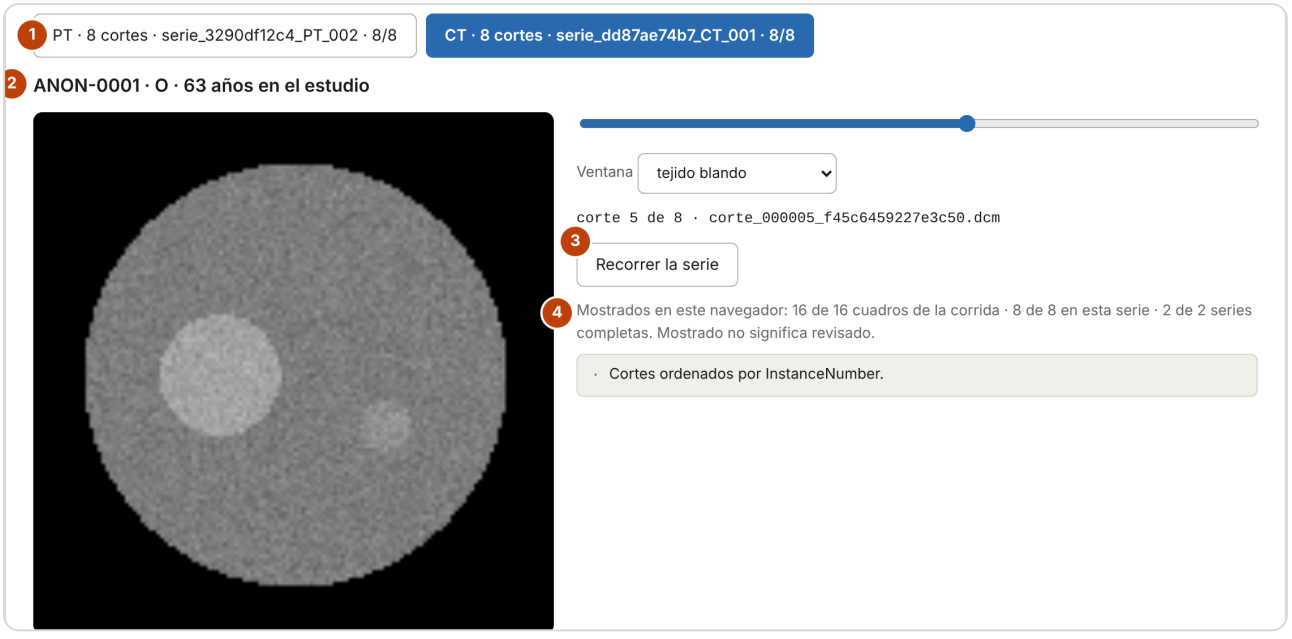
1 El zip queda pendiente de la revisión de píxeles · **2** Los seis pasos, con su resultado

Está bien si
los seis pasos dicen **correcto** y el aviso amarillo indica que el zip espera la revisión.

Si algún paso sale en rojo
Detente aquí, por favor. Haz una captura de la pantalla y envíala con el número de paso.

5 Revisa las imágenes

Debajo de los pasos está el visor con los archivos exactos del zip. Pulsa cada serie y después **Recorrer la serie**: los cortes pasan uno a uno por la pantalla mientras los miras, y el contador avanza hasta el total.

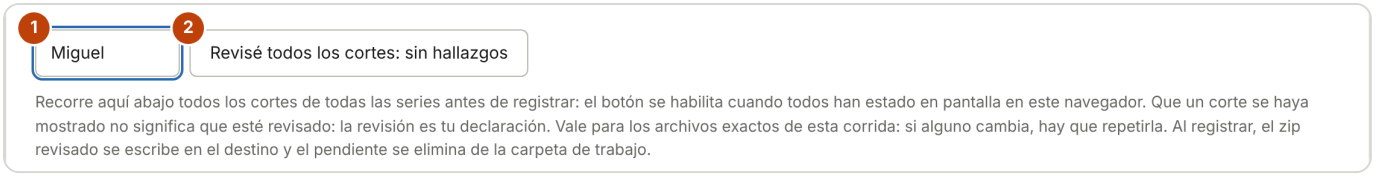


1 Las series del paquete, con su avance · **2** Identificador anónimo, sexo registrado y edad en el estudio · **3** Recorrer la serie · **4** El contador de cortes mostrados

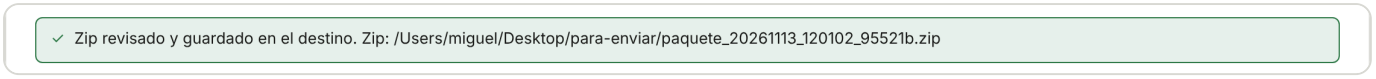
Con estudios reales, en este paso se busca texto grabado en la imagen o un rostro reconocible. El contador indica qué cortes han estado en pantalla; la revisión es tu declaración, con tu nombre.

6 Firma y recoge el zip

Con todos los cortes mostrados se habilita el botón. Escribe tu nombre y pulsa **Revisé todos los cortes: sin hallazgos**. El zip revisado se escribe entonces en la carpeta de destino que elegiste.



1 Tu nombre · **2** El botón de la revisión



El mensaje verde trae la ruta del zip.

Qué hay dentro del zip

Al descomprimirlo, cada serie está en su carpeta y con los cortes en orden, como en el siguiente listado.

```
ANON-0001/
   estudio_ef380aaa15/
      serie_3290df12c4_PT_002/
         corte_000001_1bfbb749ed72e31b.dcm
         corte_000002_d73b60395afc3e7d.dcm
         … hasta corte_000008
      serie_dd87ae74b7_CT_001/
         corte_000001_9f1fc1dce838a3a5.dcm
         corte_000002_8a21850546a1b32a.dcm
         … hasta corte_000008
manifiesto.json
```

Se puede compartir

El zip revisado que quedó en tu carpeta de destino. Su manifiesto anota el hash de cada archivo, la revisión y la etiqueta del estudio: **ANON-0001 · O · 63 años en el estudio**.

Se queda en tu equipo

Los estudios originales y la carpeta **datos-pet**, con **limpios_PRIVADO**, que une cada identificador con el paciente real.

SI REGISTRASTE UNA REVISIÓN POR ERROR

En la pestaña **Registro** está cada revisión registrada. Pulsa **Retirar...** y escribe tu nombre y el motivo. La aplicación conserva el registro original y te indica qué paquetes se hicieron con esa revisión, para que queden sin compartir.



1 Retirar..., en la fila de la revisión

DESPUÉS DE LA PRUEBA

Con tus propios estudios

El mismo recorrido de la prueba, con la carpeta de tu estudio en lugar del caso inventado. Al final obtienes **un archivo zip** en la carpeta que elijas: ese zip es lo que se comparte.

1. **Copia la carpeta del estudio al disco local**
   Tal como sale del equipo o del PACS, con sus subcarpetas; por ejemplo **C:\estudios\caso-12** o **~/estudios/caso-12**. En una carpeta fuera de OneDrive, iCloud Drive, Dropbox o Google Drive.

2. **Rápido: Elegir carpeta..., Elegir destino... y Anonimizar carpeta**
   Una carpeta por estudio. La aplicación solo lee tus originales y los deja como están. Cada paciente recibe un identificador como **ANON-0003**, el mismo en todas las corridas mientras conserves la carpeta de trabajo.

3. **Revisa todos los cortes y firma**
   Recorre cada serie buscando texto grabado en la imagen o un rostro reconocible, con atención a los cortes de la cabeza. Si encuentras algo, deja la revisión sin firmar y escríbenos: el zip se queda en tu equipo mientras lo vemos juntos.

4. **Recoge el zip en tu carpeta de destino**
   Se llama **paquete_fecha_hora_xxxxxx.zip**. **Ese archivo es el que compartes con Arturo**, por el canal privado que acordemos.

Las demás pestañas sirven para mirar con más detalle. En la siguiente captura, la tabla de **Estudios** muestra cada serie con su identificador, el sexo registrado y la edad en el estudio.

Paciente	Sexo · edad en el estudio	Estudio	Serie	Mod.	Descripción	Cortes	Matriz	Política
▸ ANON-0001	O · 63 años	estudio_ef380aaa15	serie_3290df12c4_PT_002	PT		8	64×64	pet-ct-local/0.4
ANON-0001	O · 63 años	estudio_ef380aaa15	serie_dd87ae74b7_CT_001	CT		8	128×128	pet-ct-local/0.4

Estudios
Explorar las series guardadas, ejecutar las comprobaciones una a una y anotar hallazgos.

Enviar
Preparar un zip con todo lo guardado de un paciente.

Registro
Las revisiones registradas, su retirada y la bitácora de la aplicación.

Se queda en tu equipo
La carpeta del estudio original y la carpeta **datos-pet** completa. Lo único que viaja es el zip revisado.

Si algo falla
Envíanos tu equipo y versión del sistema, el número de paso, el mensaje exacto, una captura y las tres primeras líneas de la ventana de Terminal o consola.